

ЛЕКЦІЯ 8

Розглянемо **n незалежних** випадкових величин $x_1, x_2, \dots, x_n$, які мають однакові математичні очікування **m** та однакові дисперсії **D** і середньоквадратичні відхилення **σ** . Тоді, у відповідності з центральною граничною теоремою:

Дисперсія суми: $D_\Sigma = n \cdot D$ середньоквадратичне відхилення:

$\sigma_\Sigma = \sqrt{D_\Sigma} = \sqrt{n} \cdot \sigma$ середньоквадратичне відхилення середнього значення: $\bar{\sigma} = \frac{\sigma_\Sigma}{n} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$. Два важливих висновки:

1. Середнє арифметичне **n** випадкових значень випадкової величини з математичним очікуванням **m** і середньоквадратичним відхиленням **σ** є випадковою величиною, що має нормальний розподіл з параметрами: $m_{\bar{x}} = m$ (математичне очікування середнього значення дорівнює математичному очікуванню величини) і середньоквадратичними відхиленням $\bar{\sigma} = \frac{\sigma_\Sigma}{n} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$.

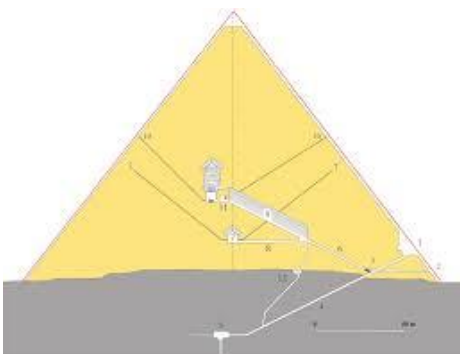
2. Похибка середнього арифметичного **n** вимірів величини в $\sqrt{n}$ менше похибки одного виміру.

Слайд 2.

Останній висновок є одним із найбільш фундаментальним серед технологічних надбань людства.

Похибка середнього арифметичного n вимірів величини в $\sqrt{n}$ менше похибки одного виміру.

Практично це означає, що неточними вимірювальними приладами можна виміряти величину з будь-якою точністю, якщо робити багато вимірів і брати середнє значення.



Приклад 1. Відхилення піраміди Хуфу від напрямку на північ становить $2'30''$, а першої з пірамід - піраміди Джосера - 3° . Скільки раз будівельники визначали напрям на північ при будівництві піраміди Хуфу.

Слайд 3

Розв'язок 1. При будівництві піраміди Джосера визначення напрямку на північ здійснювалась один раз і похибка становила 3° . Похибка орієнтації піраміди Хуфу становить в 72 рази менше. Тому $\sqrt{n} = 72$, відповідно $n = 5184$. На стінах піраміди Уніса описано, що робилося 6000 вимірів.

Приклад 2. Випадкова величина X рівномірно розподілена в інтервалі від **0** до **4**-х. Вимірюємо цю випадкову величину **9** раз. Яка ймовірність того, що середнє значення виміряних значень буде відрізнятися від справжнього математичного очікування на величину більше **0.2** ?

Слайд 4.

Розв'язок 2.

Для рівномірного розподілу $\sigma = \frac{b-a}{\sqrt{12}} = \frac{4}{3.46} = 1.15$.

$$\bar{\sigma} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{1.15}{\sqrt{9}} = 0.385$$

$$P(-0.2 \leq \bar{x} - m \leq 0.2) = 2 \cdot \Phi\left(\frac{0.2}{0.385}\right) = 2 \cdot \Phi(0.519) = 2 \cdot 0.198 = 0.396$$

Відповідь: $1 - 0.396 = 0.6$

Формула повної ймовірності для неперервних випадкових величин

Є одна величина H , яка передуює події A . Відома щільність розподілу величини H : $f(H)$, а також ймовірність події A при конкретному значенні величини H : $P(A/H)$

Ймовірність події A :
$$P(A) = \int_{-\infty}^{\infty} f(H) \cdot P(A/H) \cdot dH$$

Приклад 3. Ймовірність появи літака-винищувача рівномірно розподілена в інтервалі кутів від -45° до 45° . Ймовірність враження винищувача кормовою гарматою дорівнює $0.7 \cdot \cos(\varphi)$, де φ - кут, під яким з'являється винищувач. Визначити ймовірність відбиття нападу винищувача.



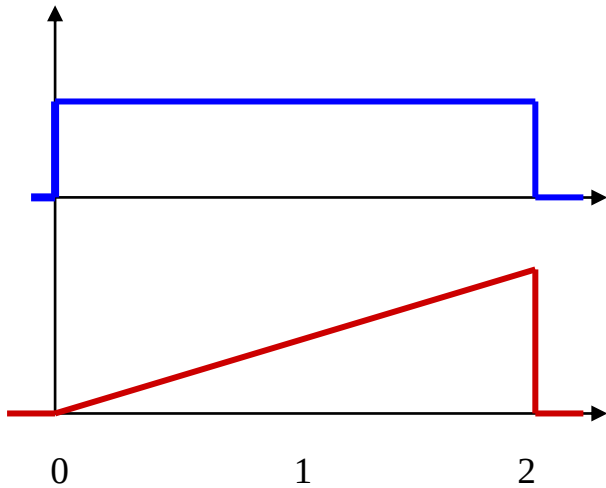
Слайд 6.

Розв'язок 3. Неперервна випадкова величин Н рівномірно розподілена в інтервалі від $-\frac{\pi}{4}$ до $\frac{\pi}{4}$. Тому функція щільності її розподілу $f(H) = \frac{2}{\pi}$
 $P(A/H) = 0.7 \cdot \cos \varphi$. Підставляємо у формулу повної ймовірності для неперервних величин :

$$P(A) = \frac{1.4}{\pi} \int_{-\pi/4}^{\pi/4} \cos(\varphi) \cdot d\varphi = \frac{1.4}{\pi} \cdot \left(\sin \frac{\pi}{4} - \sin \left(-\frac{\pi}{4} \right) \right) = \frac{1.4}{\pi} \cdot \sqrt{2} = 0.63$$

Слайд 7.

Приклад 4. Є дві випадкові величини, одна з яких (величина А) рівномірно розподілена в інтервалі від 0 до 2, а друга (величина В) в цьому інтервалі має функцію розподілу $f_B(x) = k \cdot x$. При $x < 0$: $f_B(x) = 0$, при $x > 2$: $f_B(x) = 0$. Визначити ймовірність того, що величина В більша за величину А.



Слайд 8

Розв'язок 5: користуючись формулою повної ймовірності для неперервних випадкових величин можна визначити ймовірність того, що величина В більша за величину А у вигляді інтегралу:

$$\begin{aligned} P(B > A) &= \int_0^2 P(B = x) \cdot P(A < x) \cdot dx = \int_0^2 f_B(x) \cdot \int_0^x f_A(y) \cdot dy \cdot dx = \\ &= \int_0^2 k \cdot x \cdot h \cdot x \cdot dx = \frac{1}{4 \cdot 3} \cdot x^3 \Big|_0^2 = \frac{2}{3} \end{aligned}$$

ТЕОРЕМА МУАВРА-ЛАПЛАСА

Схема Бернуллі: здійснюється n дослідів, в кожному з яких зі ймовірністю p може трапитися подія.

Суть теореми Муавра-Лапласа: при великих значеннях n ймовірність того, що кількість подій лежить в інтервалі від a до b може бути наближено обчислена у наступному вигляді:

$$P(a \leq m \leq b) \approx \Phi\left(\frac{b - n \cdot p}{\sqrt{n \cdot p \cdot (1 - p)}}\right) - \Phi\left(\frac{a - n \cdot p}{\sqrt{n \cdot p \cdot (1 - p)}}\right)$$

Приклад 6. Спортсмен вражає мішень зі ймовірністю 0.7. На змаганнях буде робити 100 пострілів. Якщо кількість влучань буде більше 80-ти, він потрапить до збірної. Визначити ймовірність цього.

Слайд 10.

Розв'язок 6. Прямо по формулі Муавра-Лапласа. Параметри для підстановки в формулу: $n=100$, $p=0.7$, $a = 80$, $b = 100$.

$$P(80 \leq m \leq 100) = \Phi\left(\frac{100 - 100 \cdot 0.7}{\sqrt{100 \cdot 0.7 \cdot 0.3}}\right) - \Phi\left(\frac{80 - 100 \cdot 0.7}{\sqrt{100 \cdot 0.7 \cdot 0.3}}\right) = \Phi(6.55) - \Phi(2.18) = 0.0147$$

Приклад 7. Певний хімічний процес проходить успішно і дозволяє отримати **1** кг високоякісної речовини зі ймовірністю **0.8**. На яку кількість процесів потрібно закупити матеріали та реактиви, щоб із ймовірністю **0.96** отримати **20** кілограмів речовини ?

Слайд 11.

Розв'язок 7. Якщо позначити через n невідому кількість процесів, які потрібно запланувати і підготувати, то верхня границя: $b = n$, нижня границя $a = 20$, $p = 0.8$. Відповідно:

$$\Phi\left(\frac{n - n \cdot p}{\sqrt{n} \cdot \sqrt{p \cdot (1 - p)}}\right) - \Phi\left(\frac{20 - n \cdot p}{\sqrt{n} \cdot \sqrt{p \cdot (1 - p)}}\right) = 0.96$$

Після спрощення:

$$\Phi\left(\frac{0.2 \cdot \sqrt{n}}{0.4}\right) - \Phi\left(\frac{20 - 0.8 \cdot n}{0.4 \cdot \sqrt{n}}\right) = 0.96 \quad \text{Враховуючи, що } n > 20 \quad \frac{\sqrt{n}}{2} > 2.5 \Rightarrow$$

$$\Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{2}\right) \approx 0.5$$

$$\Phi\left(\frac{20 - 0.8 \cdot n}{0.4 \cdot \sqrt{n}}\right) = 0.46 \Rightarrow \frac{20 - 0.8 \cdot n}{0.4 \cdot \sqrt{n}} = 1.75 \quad \text{Отримується квадратне}$$

рівняння

$$0.8 \cdot n - 0.7 \cdot \sqrt{n} - 20 = 0 \quad \text{Його розв'язок}$$

$$\sqrt{n}_{1,2} = \frac{0.7 \pm \sqrt{0.7^2 + 4 \cdot 0.8 \cdot 20}}{2 \cdot 0.8} = 5.456$$

Відповідно:

$$(\sqrt{n})^2 = 5.456^2 = 29.77 \Rightarrow n = 30$$